

Cerința

Se consideră șirul $1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, \dots$, în care prima grupă este formată din numărul 1 , a doua grupă este formată din numerele $2, 1, \dots$, a k -a grupă este formată din numerele $k, k-1, \dots, 2, 1$.

Pentru un număr natural dat n , să se determine al n -lea termen din șir.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numărul x , reprezentând al n -lea termen din șir.

Restricții și precizări

- $1 \leq n \leq 1.000.000.000$

Exemplu:

Date de intrare

14

Date de ieșire

2

1 - 1

2 1 - 2

3 2 1 - 3

4 3 2 1 - 4

5 4 3 2 1 - 5

...

Cifra 1: 1, 3, 6, 10, 15

1 2 3 4 5

Pos: 7

Pos 1 2 3 4 5 6 7
..... 1 4

Pos: 60

Sume Gauss: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

55 56 57 58 59 60
1 11 10 9 8 7

$n = 60$

Gauss = 55

șir[56] = 11 (i - nul)

$i = (n - (\text{Gauss} + 1))$

$i = (n - \text{Gauss} - 1)$

$i = n - \text{Gauss} + 1$

$$1 + (66 - 60)$$

$$1 + (\text{Gauss} - n) = 1$$

Primii termeni ai acestui șir sunt: 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80

Se citesc două numere naturale din intervalul $[0, 10^9]$, x și y , reprezentând valorile a doi termeni aflați pe poziții consecutive în șirul dat ($x < y$), și se cere să se afișeze, în ordine strict descrescătoare, separați prin câte un spațiu, toți termenii șirului mai mici sau egali cu y .

Date de intrare

Fișierul de intrare `pozitiiconsecutive.in` conține pe prima linie numerele x y .

Date de ieșire

Fișierul de ieșire `pozitiiconsecutive.out` va conține pe prima linie în ordine strict descrescătoare, separați prin câte un spațiu, toți termenii șirului mai mici sau egali cu y .

Restricții și precizări

- $0 \leq x < y \leq 10^9$
- proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare și al memoriei utilizate;
 - se recomandă o soluție care să nu folosească tablouri sau alte structuri de date similare.

Exemplu:

`pozitiiconsecutive.in`

48 63

`pozitiiconsecutive.out`

63 48 35 24 15 8 3 0

$48, 63$ $2 \cdot 63 - 48 + 2$

$$f_n = 2 \cdot f_{n-1} - f_{n-2} + 2$$

$$f_n = f_{n+1} \quad f_{n+2}$$

$$f_{n-2} = \dots f_{n-1} \dots f_n$$

$$f_{n-2} = 2 f_{n-1} + 2 - f_n$$

$$\underline{x}, 48, 63$$
$$35$$

$$f_n = 2 f_{n+1} + 2 - f_{n+2}$$

$$x = 2 \cdot 48 + 2 - 63$$

$$= 35$$

Operații pe biți:

$$18_{(10)} = \begin{matrix} 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{matrix} \quad (2)$$

$$19_{(10)} = 10011_{(2)}$$

$$18 \& 19 = \begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$18 | 19 = \begin{array}{c} 10010 \\ 10011 \\ \hline 10011 \end{array}$$

$$18 \wedge 19 = \begin{array}{c} 10010 \\ 10011 \\ \hline 00001 \end{array}$$

OR	0	1
0	0	1
1	1	1

$$\begin{aligned} 18 / 2 &= 9 \text{ r } 0 \\ 9 / 2 &= 4 \text{ r } 1 \\ 4 / 2 &= 2 \text{ r } 0 \\ 2 / 2 &= 1 \text{ r } 0 \\ 1 / 2 &= 0 \text{ r } 1 \end{aligned}$$

XOR	0	1
0	0	1
1	1	0

AND	0	1
0	0	0
1	0	1

$$18 \wedge 19 = \frac{18 \mid 19}{19} = 18 \& 19$$

$$\begin{array}{l} X \& X = X \\ X \mid X = X \\ X \wedge X = 0 \end{array}$$

$$X \& 0 = 0$$

$$X \mid 0 = X$$

$$X \wedge 0 = X$$

Shift

$$18 = 10010 = 2^1 + 2^4$$

$$18 / 2 = 9 = 2^0 + 2^3 = 1001$$

$$18 \gg 1 \Rightarrow 10010 \gg 1 = 1001$$

$\begin{array}{l} \text{"} \gg 1 \text{"} \Rightarrow \text{Input la } 2 \\ \text{"} \gg n \text{"} \Rightarrow \text{Input la } 2^n \\ \text{"} \ll n \text{"} \Rightarrow \text{Input la } 2^n \end{array}$

$$18 \ll 1 \Rightarrow \underline{100100}$$

$$18 = 10010$$

$$\sim 18 = 01101 = 13$$

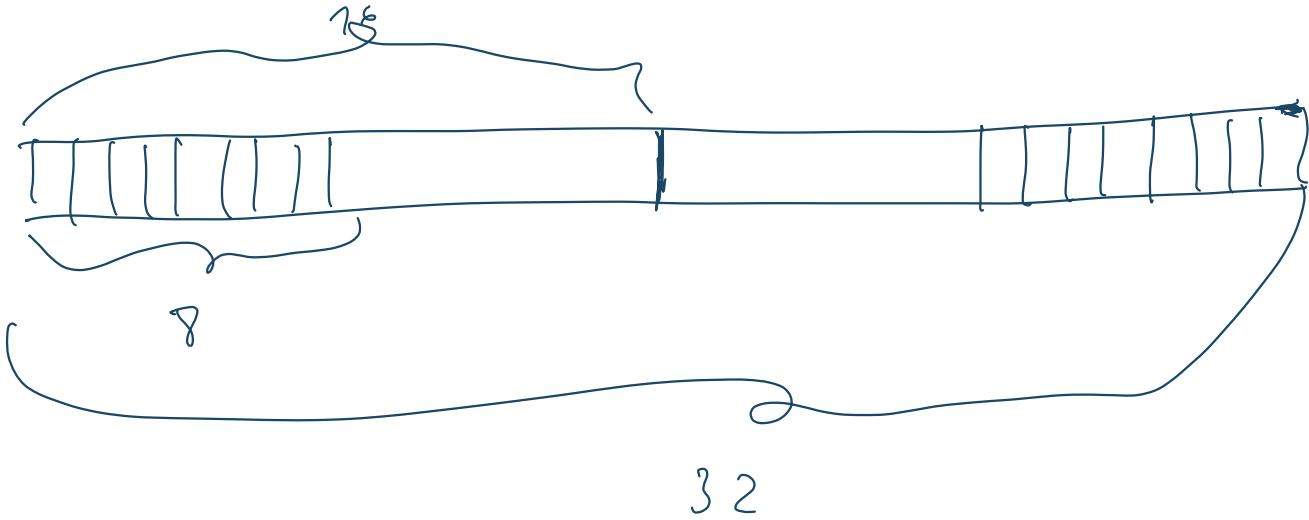
$$11111 = 31 = 2^5 - 1$$

$$\underline{10111} \gg 2$$

$$10111 \ll 2 = \underline{1011100}$$

$\text{int} = 4 \text{ octets / bytes}$
 $1 \text{ byte} = 8 \text{ bits}$

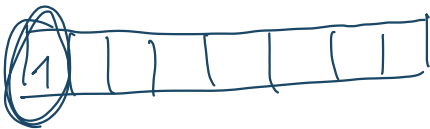
$\Rightarrow \text{int} = 32 \text{ bits}$



$\ll 32$
 Error
 Trace $\times$ negative
 0 padding

$110 \ll 1 \Rightarrow 1100 \quad \ll 1 \quad 100 \quad \ll 1 \Rightarrow 000$

Signed vs Unsigned



1 - negative
 0 - positive

$0 \quad 1011 = 11$

$1 \quad 1011 = -11$

$1 \quad 0000$

$-11 \Rightarrow 0001011 = 11$

$1 \quad 1110101$
 $2^{-7} \quad 2^2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & & & \\
 -11 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & + \\
 16 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 \hline
 \boxed{0} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & & \\
 & & & & & & 4 & + & 1 &
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{1} 0 1 1 \quad 0 0 0 0 \quad << 1 \\
 \hline
 1 0 1 1 \quad 0 0 0 0 \quad >> 1 \\
 - \quad 1 0 1 1 \quad 0 0 0 0
 \end{array}$$

$$1111 \ 0101 \gg 1$$

$$-11/2 = -5$$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{1} \ 111 \ 1010 \\
 \hline
 00000101
 \end{array}$$